

请解决下面这个问题：

Let $A = \{a_1 < a_2 < \dots\}$ be an infinite sequence of positive integers with positive lower logarithmic density. Must there exist a sequence $n_1 < \dots$ such that $[a_{n_i} \mid a_{n_{i+1}}]$ for all $i \geq 1$ and $[\limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\log \log x} \sum_{a_{n_i} < x} 1] \geq \limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\log \log x} \sum_{a_n < x} \frac{1}{a_n \log a_n}$?
Don't search the internet, 仔细思考这个问题, 并且给出严格的数学证明

我先把问题转成整除偏序上的带权链问题：关键是控制 primitive（两两互不整除）子集在权重 $\sum 1/(a \log a)$ 下的总质量，再用分层/链分解把这部分质量集中到某一条无限整除链上。

我先避开两条已证实会失效的思路：把每层 primitive 质量直接压到 ≤ 1 不成立，而按“逐次添一个素因子”的局部随机转移也会失控。现在需要转向更全局的路径测度/编码构造，或者反过来尝试搭建反例。

Thought for 123m 0s >

答案是肯定的。事实上，下面的证明给出一个更强的结论：不需要“正的 lower logarithmic density”这个假设；对任意无限 $A \subset \{2, 3, \dots\}$ 都成立。

下面 $\log$ 都是自然对数。

设

$$\Lambda := \limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\log \log x} \sum_{\substack{a \in A \\ a < x}} \frac{1}{a \log a}.$$

我们要证明：存在 A 中一个整除链

$$a_{n_1} < a_{n_2} < \dots, \quad a_{n_i} \mid a_{n_{i+1}} \quad (i \geq 1),$$

使得

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\log \log x} \sum_{a_{n_i} < x} 1 \geq \Lambda.$$

为此构造一个随机整除链，然后证明它“平均上”已经达到右边的量级；最后再用一致可积性把“平均上好”变成“至少存在一个 realization 好”。

1. 随机整除链

对每个素数 p ，取独立的指数分布随机变量

$$\xi_p \sim \text{Exp}(1).$$

对每个 $t > 1$ ，定义

$$\nu_p(t) := \left\lfloor \frac{\xi_p}{t \log p} \right\rfloor, \quad N_t := \prod_p p^{\nu_p(t)}.$$

因为

$$\sum_p \mathbb{P}(\nu_p(t) \geq 1) = \sum_p p^{-t} < \infty \quad (t > 1),$$

所以对每个固定 $t > 1$ ，几乎必然只有有限多个 p 使 $\nu_p(t) \geq 1$ ，于是 N_t 是良定义的正整数。

如果 $s < t$ ，那么 $\nu_p(s) \geq \nu_p(t)$ 对每个 p 都成立，因此

$$N_t \mid N_s.$$

所以当 $t \downarrow 1$ 时， N_t 的不同取值按大小排起来构成一条整除链。

再注意到跳跃时刻正是

$$T_{p,k} := \frac{\xi_p}{k \log p} \quad (p \text{ 素数}, k \geq 1).$$

这些时刻几乎必然互不相同。并且

$$\sum_p \mathbb{P}(T_{p,1} > 1) = \sum_p \frac{1}{p} = \infty,$$

由 Borel–Cantelli 可知几乎必然有无穷多个素数 p 满足 $T_{p,1} > 1$ ，所以这条随机整除链几乎必然是无限的。

记这条随机链访问过的整数集合为 $\mathcal{C}$ 。

2. 固定 t 时的分布

若 $n = \prod_p p^{v_p(n)}$, 则

$$\mathbb{P}(\nu_p(t) = v) = p^{-vt}(1 - p^{-t}) \quad (v \geq 0),$$

因此

$$\mathbb{P}(N_t = n) = \prod_{p|n} p^{-v_p(n)t}(1 - p^{-t}) \prod_{p \nmid n} (1 - p^{-t}) = \frac{1}{n^t \zeta(t)}. \quad (1)$$

3. 一个整数被随机链访问的概率

记

$$\pi(n) := \mathbb{P}(n \in \mathcal{C}) \quad (n \geq 2).$$

我们先给出一个精确公式。

引理 1

对每个 $n \geq 2$, 有

$$\pi(n) = \int_1^\infty \frac{1}{n^t \zeta(t)} \sum_{p|n} \frac{v_p(n) \log p}{1 - p^{-t}} dt. \quad (2)$$

证明

因为跳跃时刻几乎必然互不相同, n 被访问, 当且仅当它在某个唯一的跳跃时刻被“进入”。

固定 $p \mid n$ 。要在时刻 t 通过素数 p 进入 n , 必须满足:

- 对该素数 p , 恰好在时刻 t 增加到指数 $v_p(n)$, 即 $\xi_p = v_p(n)t \log p$; 其密度是

$$v_p(n) \log p \cdot p^{-v_p(n)t}.$$

- 对任意 $q \mid n$, $q \neq p$, 指数已经等于 $v_q(n)$, 即

$$v_q(n)t \log q \leq \xi_q < (v_q(n) + 1)t \log q,$$

其概率是

$$q^{-v_q(n)t}(1 - q^{-t}).$$

- 对任意 $q \nmid n$, 指数为 0, 即 $\xi_q < t \log q$, 其概率是

$$1 - q^{-t}.$$

乘起来再对 $t > 1$ 积分, 并对 $p \mid n$ 求和, 就得到

$$\pi(n) = \sum_{p|n} \int_1^\infty v_p(n) \log p \cdot p^{-v_p(n)t} \prod_{\substack{q|n \\ q \neq p}} q^{-v_q(n)t}(1 - q^{-t}) \prod_{q \nmid n} (1 - q^{-t}) dt.$$

提取公因子后正是 (2)。证毕。

由 (2) 立刻得到

$$\pi(n) \geq \log n \int_1^\infty \frac{dt}{n^t \zeta(t)}, \quad (3)$$

因为 $\sum_{p|n} v_p(n) \log p = \log n$ 且 $(1 - p^{-t})^{-1} \geq 1$.

接下来估计右边。

引理 2

存在绝对常数 $C > 0$, 使得对所有 $n \geq 2$,

$$\pi(n) \geq \frac{1}{n \log n} - \frac{C}{n(\log n)^2}. \quad (4)$$

证明

令 $L = \log n$ 。由 (3),

$$\pi(n) \geq \frac{L}{n} \int_0^\infty \frac{e^{-Lu}}{\zeta(1+u)} du.$$

又因为

$$\frac{1}{\zeta(1+u)} = u + O(u^2) \quad (u \rightarrow 0^+),$$

所以存在绝对常数 $B > 0$, 使得对 $0 \leq u \leq 1$,

$$\frac{1}{\zeta(1+u)} \geq u - Bu^2.$$

于是

$$\pi(n) \geq \frac{L}{n} \int_0^1 e^{-Lu} (u - Bu^2) du.$$

而

$$\int_0^1 u e^{-Lu} du = \frac{1 - (L+1)e^{-L}}{L^2}, \quad \int_0^1 u^2 e^{-Lu} du \leq \frac{2}{L^3}.$$

故

$$\pi(n) \geq \frac{1 - (L+1)e^{-L}}{nL} - \frac{2B}{nL^2} = \frac{1}{nL} - \frac{L+1}{n^2L} - \frac{2B}{nL^2}.$$

把有限多个小 n 吸收进常数里, 就得到

$$\pi(n) \geq \frac{1}{n \log n} - \frac{C}{n(\log n)^2}.$$

证毕。

4. 访问 A 的元素的平均个数

对一个 realization ω , 记

$$C_A(x, \omega) := \#\{a \in A : a < x, a \in \mathcal{C}(\omega)\}.$$

于是

$$\mathbb{E} C_A(x) = \sum_{\substack{a \in A \\ a < x}} \pi(a).$$

由引理 2,

$$\mathbb{E} C_A(x) \geq \sum_{\substack{a \in A \\ a < x}} \frac{1}{a \log a} - C \sum_{\substack{a \in A \\ a < x}} \frac{1}{a(\log a)^2}.$$

因为

$$\sum_{m \geq 2} \frac{1}{m(\log m)^2} < \infty,$$

所以存在绝对常数 K 使得对所有 x ,

$$\mathbb{E} C_A(x) \geq W_A(x) - K, \quad W_A(x) := \sum_{\substack{a \in A \\ a < x}} \frac{1}{a \log a}. \quad (5)$$

5. 二次矩控制: $\{C_A(x)/\log \log x\}$ 一致可积

对每个素数 p , 定义

$$G_p := \left\lfloor \frac{\xi_p}{\log p} \right\rfloor.$$

这就是整条随机链中“由素数 p 贡献的总跳跃次数”。显然 G_p 只依赖于 ξ_p , 因此 $\{G_p\}$ 相互独立。

若一个访问到的整数 $m > 1$ 满足 $m < x$, 那么产生它的那次跳跃一定是“乘上某个素数 $p \mid m$ ”; 于是 $p < x$ 。因此

$$C_A(x, \omega) \leq \sum_{p < x} G_p(\omega). \quad (6)$$

现在估计右边的二次矩。因为

$$\mathbb{P}(G_p \geq k) = \mathbb{P}(\xi_p \geq k \log p) = p^{-k} \quad (k \geq 1),$$

所以

$$\mathbb{E}G_p = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(G_p \geq k) = \sum_{k \geq 1} p^{-k} = \frac{1}{p-1},$$

且由 tail-sum 公式

$$\mathbb{E}G_p^2 = \sum_{k \geq 1} (2k-1) \mathbb{P}(G_p \geq k) \leq \sum_{k \geq 1} (2k-1) p^{-k} \ll \frac{1}{p}.$$

于是, 由独立性和经典估计 $\sum_{p \leq y} \frac{1}{p} \ll \log \log y$,

$$\mathbb{E} \left(\sum_{p < x} G_p \right)^2 \leq \left(\sum_{p < x} \mathbb{E}G_p \right)^2 + \sum_{p < x} \mathbb{E}G_p^2 \ll (\log \log x)^2.$$

结合 (6), 得到

$$\sup_{x \geq e^e} \mathbb{E} \left(\frac{C_A(x)}{\log \log x} \right)^2 < \infty. \quad (7)$$

因此随机变量族

$$\left\{ \frac{C_A(x)}{\log \log x} : x \geq e^e \right\}$$

在 L^2 中有界, 从而是一致可积的。

6. 从“平均上好”推出“存在一条好链”

取一个序列 $x_m \rightarrow \infty$, 使得

$$\frac{W_A(x_m)}{\log \log x_m} \rightarrow \Lambda.$$

令

$$Y_m(\omega) := \frac{C_A(x_m, \omega)}{\log \log x_m}.$$

由 (5),

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}Y_m \geq \Lambda. \quad (8)$$

另一方面, 由 (7), $\{Y_m\}$ 一致可积。对任意 $B > 0$, 令

$$Y_m^{(B)} := Y_m \wedge B.$$

因为 $0 \leq Y_m^{(B)} \leq B$, 对有界序列应用反向 Fatou (即对 $B - Y_m^{(B)}$ 用 Fatou) 得

$$\mathbb{E} \left[\limsup_{m \rightarrow \infty} Y_m^{(B)} \right] \geq \limsup_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E} Y_m^{(B)}.$$

又因为 $Y_m^{(B)} \leq Y_m$,

$$\mathbb{E} \left[\limsup_{m \rightarrow \infty} Y_m \right] \geq \limsup_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E} Y_m^{(B)}.$$

令 $B \rightarrow \infty$, 由一致可积性可知

$$\sup_m |\mathbb{E} Y_m - \mathbb{E} Y_m^{(B)}| \rightarrow 0,$$

故

$$\mathbb{E} \left[\limsup_{m \rightarrow \infty} Y_m \right] \geq \limsup_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E} Y_m \geq \Lambda$$

由 (8) 得。

于是必存在某个 realization ω 使得

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} Y_m(\omega) \geq \Lambda.$$

由于全体 x 上的 $\limsup$ 至少不小于子序列 x_m 上的 $\limsup$,

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{C_A(x, \omega)}{\log \log x} \geq \Lambda. \quad (9)$$

现在把这条 realization 中访问到的 A -元素按递增顺序列成

$$a_{n_1} < a_{n_2} < \cdots.$$

因为整个随机链本身满足整除关系, 而整除具有传递性, 所以

$$a_{n_i} \mid a_{n_{i+1}} \quad (i \geq 1).$$

并且

$$C_A(x, \omega) = \sum_{a_{n_i} < x} 1.$$

于是由 (9) 得到

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\log \log x} \sum_{a_{n_i} < x} 1 \geq \Lambda = \limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\log \log x} \sum_{a_n < x} \frac{1}{a_n \log a_n}.$$

这正是题目所要求的结论。证毕。

补一句：上面的证明实际上说明，题设中的“positive lower logarithmic density”并不是必须的；结论对任意无限 $A \subset \{2, 3, \dots\}$ 都成立。



把完整严格的证明生成英文latex，发给我

I’m turning the previous argument into fully compilable English LaTeX while rechecking the technical points—especially the random divisibility chain, the visiting-probability formula, and the final existence extraction.

I’ve now organized the core probabilistic construction, the hit-probability estimate, the second-moment bound, and the truncation/Fatou step into a complete English draft; next I’m formatting it as a directly compilable `.tex` file.

The LaTeX source is now fully written; I’m just doing a last compile-level pass to catch any notation or formatting glitches before sending it.

Thought for 32m 55s >

已经整理成可直接编译的英文 LaTeX 源文件，并附上编译好的 PDF：

[LaTeX source: divisibility_chain.tex](#)

[Compiled PDF: divisibility_chain.pdf](#)

这个 `.tex` 是完整自洽的证明稿，直接放进 Overleaf 或用 `pdflatex` 都可以编译。

